

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вятский государственный университет»
Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1
«Логические операции»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Архитектура аппаратных средств»

Выполнил: студент учебной группы
ИСПк-203-52-00
Шильников М.Ю

Преподаватель:
Крутиков А.К.

Киров
2026

Дополнительное задание:

Исходная функция: $(((((\neg E) \equiv (\neg A)) \rightarrow (\neg F \oplus \neg C \oplus \neg C)) \rightarrow (\neg A))) \equiv (\neg E)) \rightarrow (\neg F)$

1. $\neg C \oplus \neg C = 0$ (всегда равны, а исключающее или вернет 0)

$$(((\neg E) \equiv (\neg A)) \rightarrow (\neg F \oplus 0)) \rightarrow (\neg A) \equiv (\neg E) \rightarrow (\neg F)$$

2. $(\neg F \oplus 0) = \neg\neg F * 0 + \neg F * 1 = F$

Нормальные формы

Дизъюнктивная

$$\bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y}$$

$$(((\neg E) \equiv (\neg A)) \rightarrow \neg F) \rightarrow (\neg A) \equiv (\neg E) \rightarrow (\neg F)$$

3. $(\neg E) \equiv (\neg A) = (\neg E \wedge \neg A) \vee (E \wedge A)$

4. $(\neg E \wedge \neg A) \vee (E \wedge A) \rightarrow \neg F$

$$\neg ((\neg E \wedge \neg A) \vee (E \wedge A)) \vee \neg F$$

$$\neg (\neg E \wedge \neg A) \wedge \neg (E \wedge A) \vee \neg F$$

$$(E \vee A) \wedge (\neg E \vee \neg A) \vee \neg F$$

$$(((E \vee A) \wedge (\neg E \vee \neg A)) \vee \neg F) \rightarrow (\neg A)$$

5. $\neg (((E \vee A) \wedge (\neg E \vee \neg A)) \vee \neg F) \vee (\neg A)$

$$\neg (E \vee A) \vee \neg (\neg E \vee \neg A) \wedge F = ((\neg E \wedge \neg A) \vee ((E \wedge A) \wedge F))$$

$$(((\neg E \wedge \neg A) \vee ((E \wedge A) \wedge F)) \vee (\neg A))$$

$$(\neg E \wedge \neg A) \vee (E \wedge A \wedge F) \vee (\neg A)$$

6. $(\neg E \wedge \neg A) \vee (\neg A) = \neg A$

7. $(E \wedge A \wedge F) \vee (\neg A) = \neg A \vee (E \wedge F)$

$$(\neg A \vee (E \wedge F)) \equiv (\neg E)$$

8. $(\neg A \vee (E \wedge F)) \equiv (\neg E)$

$$(\neg A \vee (E \wedge F)) \wedge (\neg E) \vee (\neg (\neg A \vee (E \wedge F)) \wedge E)$$

$$(\neg A \vee (E \wedge F)) \wedge (\neg E) \vee (A \wedge \neg (E \wedge F)) \wedge E$$

$$(\neg A \vee (E \wedge F)) \wedge (\neg E) \vee (A \wedge (\neg E \vee \neg F)) \wedge E$$

9. $\neg A \vee \neg E \vee F \vee (A \wedge E \wedge \neg F) = (F \vee A) \wedge (F \vee E) \wedge (F \vee \neg F) = (F \vee A) \wedge (F \vee E)$

$$\neg A \vee \neg E \vee F \vee (A \wedge E)$$

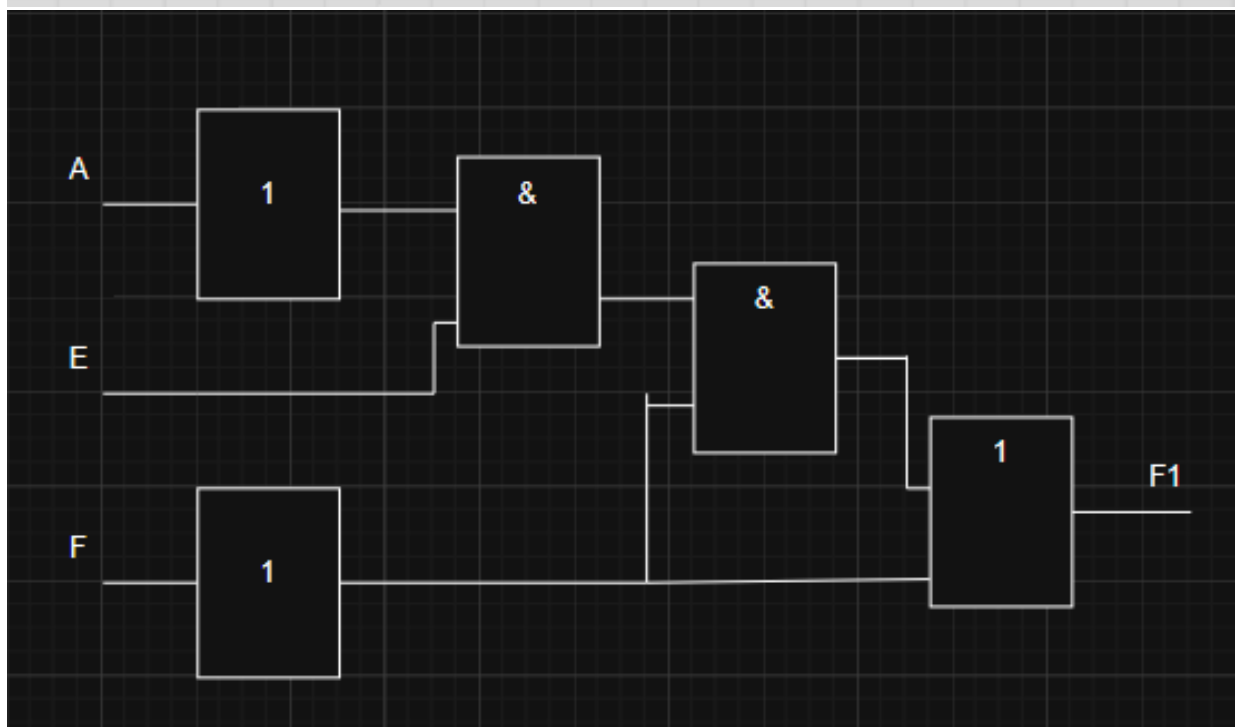
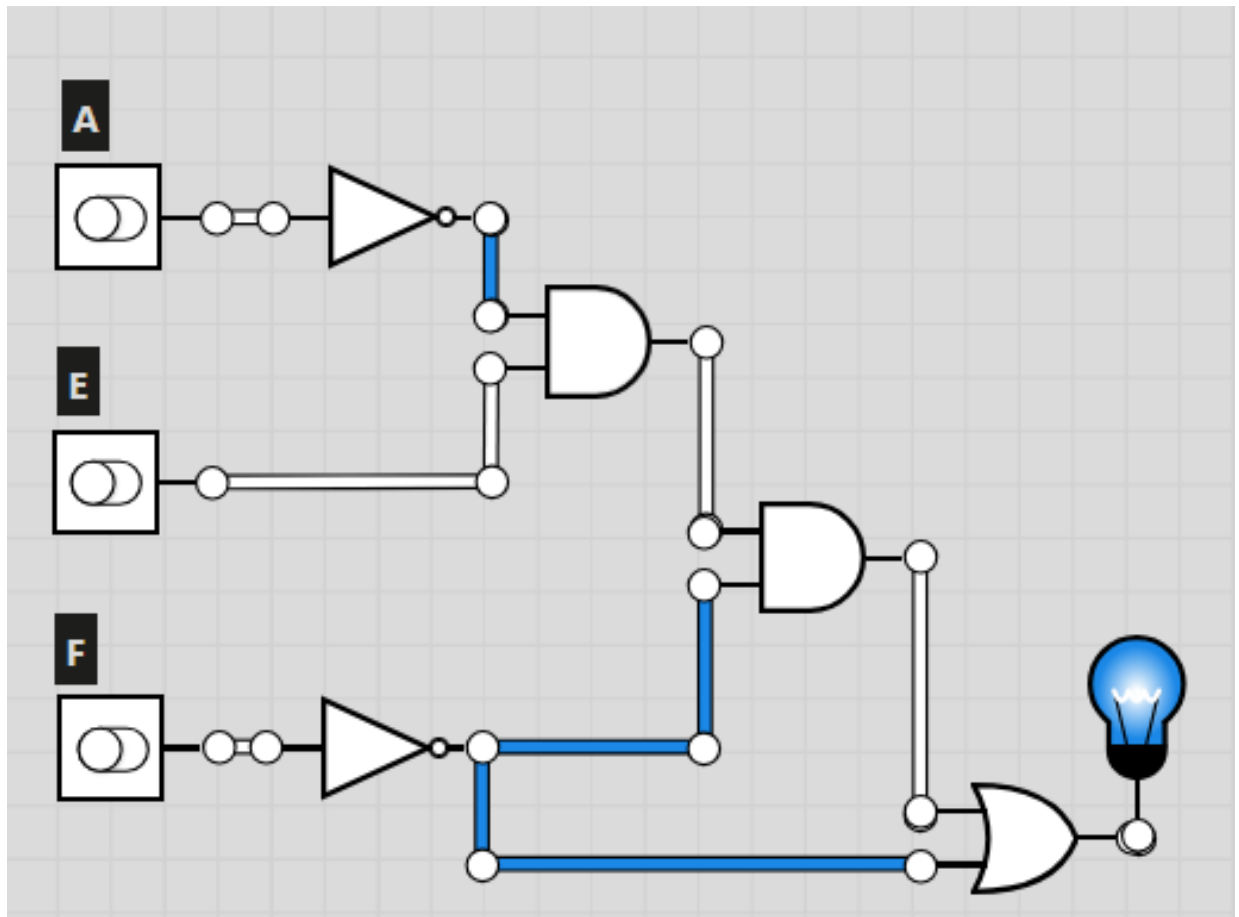
$$\neg A \vee A \vee \neg E \vee F$$

$$(A \vee \neg E \vee F) \rightarrow \neg F$$

$$10. (A \vee \neg E \vee F) \rightarrow \neg F = \neg (A \vee \neg E \vee F) \vee \neg F$$

$$11. \neg A \wedge E \wedge \neg F \vee \neg F$$

ИТОГ: $\neg A \wedge E \wedge \neg F \vee \neg F$



A	E	F	ИТОГ
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Приложение

Приложение 1 – Материал используемый при упрощении

1. **Основные законы алгебры логики**

****Закон двойного отрицания:**** $\neg(\neg A) = A$

****Коммутативность:**** $A \wedge B = B \wedge A$, $A \vee B = B \vee A$

****Ассоциативность:**** $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$

****Дистрибутивность:****

- $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

- $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

****Законы де Моргана:****

- $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$

- $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

****Законы поглощения:****

- $A \vee (A \wedge B) = A$

- $A \wedge (A \vee B) = A$

- $A \vee (\neg A \wedge B) = A \vee B$

- $A \wedge (\neg A \vee B) = A \wedge B$

****Законы нуля и единицы:****

- $A \vee 0 = A$

- $A \wedge 1 = A$

- $A \vee 1 = 1$

- $A \wedge 0 = 0$

- $A \vee \neg A = 1$

- $A \wedge \neg A = 0$

5. **Полезные тождества для запоминания**

- $A \oplus B = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$ (исключающее ИЛИ)

- $A \rightarrow B = \neg A \vee B$ (импликация)

- $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$ (эквивалентность)